

Aufgabe 4 — Smart-Home-Sensoren

Objektorientierte Programmierung

Das Projekt

In diesem Projekt verwalten Sie Sensoren in einem Smart Home. Ein **SensorReading** beschreibt einen Messwert mit Gerätenamen, Wert, Einheit (**Unit**) und Zeitstempel. Ein **HomeMonitor** sammelt Messungen, prüft Grenzwerte und erstellt Auswertungen. Die Einheit wird als **enum** modelliert mit den Werten: CELSIUS, PERCENT, LUX, PPM.

Sie dürfen beliebige Hilfsmethoden und Klassen hinzufügen. Vorgegebene Signaturen dürfen nicht verändert werden.

Aufgabe 1 — Messwerte implementieren

1 + 0.5 + 0.5 = 2 Punkte

Das Interface **org.smarthome.SensorReading** beschreibt einen Sensorwert mit Gerätenamen, gemessenem Wert, Einheit (als **Unit**-Enum) und Zeitstempel (long).

- a) Implementieren Sie **org.smarthome.BasicSensorReading**, die das Interface **SensorReading** implementiert. Die Klasse soll die Felder `deviceName`, `value`, `unit` und `timestamp` besitzen. Ergänzen Sie einen Konstruktor mit genau dieser Reihenfolge.
- b) Werfen Sie eine **IllegalArgumentException**, wenn `deviceName` leer ist.
- c) Das Enum **Unit** ist bereits vorgegeben. Stellen Sie sicher, dass der Typ korrekt gespeichert und zurückgegeben wird.

Aufgabe 2 — Monitor vervollständigen

0.5 + 1 + 2 + 1.5 + 2 + 2 = 9 Punkte

Die Klasse **org.smarthome.SimpleHomeMonitor** verwaltet beliebig viele Messwerte.

- a) Sorgen Sie dafür, dass **SimpleHomeMonitor** das Interface **HomeMonitor** implementiert und nach dem Konstruktor leer ist.
- b) Implementieren Sie **addReading**, sodass ein Messwert hinzugefügt wird.
- c) Implementieren Sie **averageValue(String deviceName)**, die den Durchschnitt aller Messwerte des angegebenen Geräts berechnet. Gibt es keine Werte für das Gerät, soll eine **NoSuchElementException** geworfen werden.
- d) Implementieren Sie **aboveThreshold(double threshold)**, die alle Messwerte mit `value > threshold` zurückliefert.
- e) Implementieren Sie **latestReading(String deviceName)**, die für einen Gerätenamen den Messwert mit dem größten Zeitstempel als **Optional** zurückliefert. Falls kein Wert vorhanden ist, soll `Optional.empty()` zurückgegeben werden.
- f) Implementieren Sie **countByUnit()**, die eine **EnumMap<Unit, Long>** zurückliefert, welche für jede Einheit die Anzahl der gespeicherten Messwerte enthält. Verwenden Sie **EnumMap** als konkrete Implementierung.

Punkteverteilung

Aufgabe 1: 2 Punkte

Aufgabe 2: 9 Punkte

Gesamt: 11 Punkte